

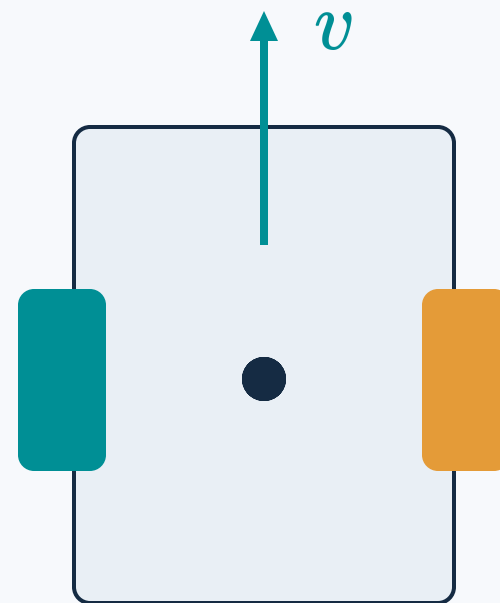
差速移动机器人运动学

几何推导与 Python 实现

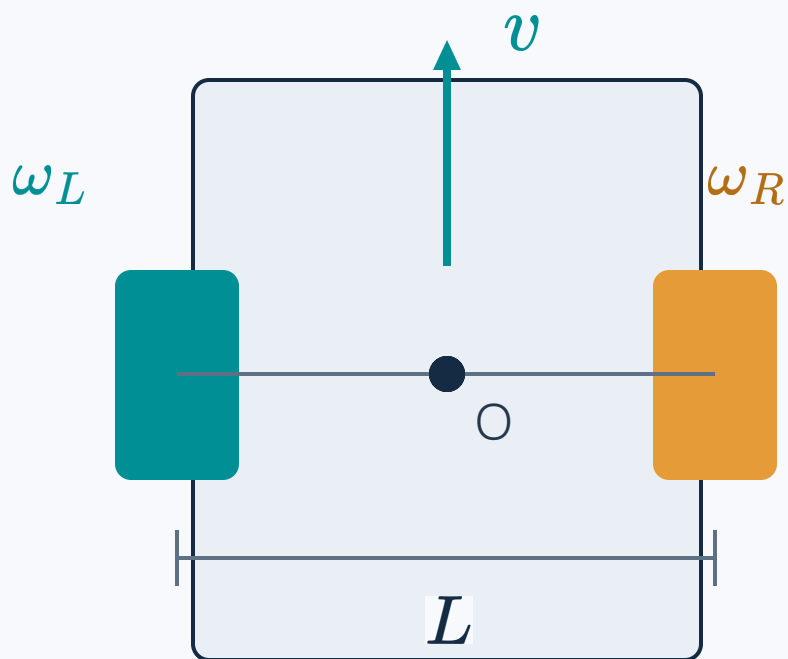
面向机器人协会新成员 · 授课 Demo

10 分钟主讲 + 参考页

学习目标：能推导、能计算、能用代码核对。



先统一几何参数和正方向



车头向上，左轮与右轮按车体方向定义。

参数与单位

r, L [m]

$\omega_L, \omega_R, \Omega$ [rad/s]

(x, y, θ) [m, m, rad]

$\Omega > 0$: 俯视时逆时针转向

模型条件: 平地、纯滚动、无侧滑

推导①：两轮走过不同长度的圆弧

同一转角，不同半径

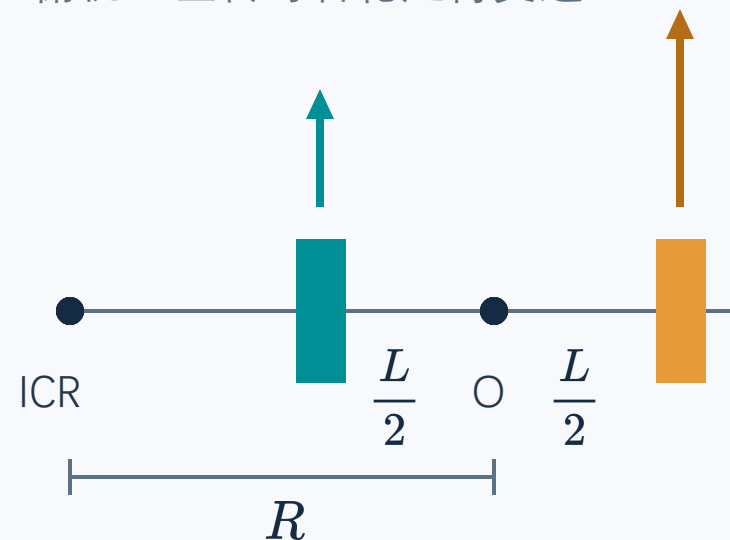
$$\Delta s_L = \left(R - \frac{L}{2} \right) \Delta \theta$$

$$\Delta s_R = \left(R + \frac{L}{2} \right) \Delta \theta$$

除以 Δt ，令 $\Delta t \rightarrow 0$ ，并代入 $v = R\Omega$

$$v_L = v - \frac{L}{2}\Omega, \quad v_R = v + \frac{L}{2}\Omega$$

俯视：左转时右轮走得更远



推导②：相加求前进速度，相减求转向速度

相加：转向项抵消

$$v_L + v_R = 2v \quad \Longrightarrow \quad v = \frac{v_R + v_L}{2}$$

相减：前进项抵消

$$v_R - v_L = L\Omega \quad \Longrightarrow \quad \Omega = \frac{v_R - v_L}{L}$$

纯滚动：轮缘线速度 = 轮半径 × 车轮角速度

$$v = \frac{r}{2}(\omega_R + \omega_L) \qquad \Omega = \frac{r}{L}(\omega_R - \omega_L)$$

逆运动学：解出左右轮应有的转速

已知 v 与 Ω ，联立速度的和与差

$$v_L + v_R = 2v, \quad v_R - v_L = L\Omega$$

分别做“相减”和“相加”

$$2v_L = 2v - L\Omega, \quad 2v_R = 2v + L\Omega$$

$$\omega_L = \frac{v - \frac{L}{2}\Omega}{r}$$

$$\omega_R = \frac{v + \frac{L}{2}\Omega}{r}$$

方向检查： $\Omega > 0$ 时，右轮角速度大于左轮。

位姿更新：把车体速度投影到世界坐标

连续模型

$$\dot{x} = v \cos \theta$$

$$\dot{y} = v \sin \theta$$

$$\dot{\theta} = \Omega$$

θ 从世界 x 轴逆时针量到车头。

Δt 越小，通常积分误差越小，但计算次数更多。

显式欧拉法：每隔 Δt 更新一次

$$x_{k+1} = x_k + v_k \cos \theta_k \Delta t$$

$$y_{k+1} = y_k + v_k \sin \theta_k \Delta t$$

$$\theta_{k+1} = \theta_k + \Omega_k \Delta t$$

例题：轮速为 5 和 7 rad/s 时，小车怎样走

已知参数

$$r = 0.03 \text{ m}, \quad L = 0.16 \text{ m}$$

$$\omega_L = 5 \text{ rad/s}$$

$$\omega_R = 7 \text{ rad/s}$$

先算轮缘，再算底盘

$$v_L = 0.15, \quad v_R = 0.21 \quad [\text{m/s}]$$

$$v = 0.18 \text{ m/s}, \quad \Omega = 0.375 \text{ rad/s}$$

$$R = \frac{v}{\Omega} = 0.48 \text{ m}$$

从 (0, 0, 0) 出发，取 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$ ，一步欧拉更新：

$$(x_1, y_1, \theta_1) = (0.018 \text{ m}, 0 \text{ m}, 0.0375 \text{ rad})$$

Python 实现①：把正逆运动学写成函数

正运动学

```
def forward(wl, wr, r, L):  
    v = r * (wr + wl) / 2  
    om = r * (wr - wl) / L  
    return v, om
```

逆运动学

```
def inverse(v, om, r, L):  
    wl = (v - L*om/2) / r  
    wr = (v + L*om/2) / r  
    return wl, wr
```

输入和输出必须使用同一组单位：m、s、rad。

$(5, 7) \xrightarrow{\text{forward}} (0.18, 0.375) \xrightarrow{\text{inverse}} (5, 7)$

Python 实现②：循环更新位姿

```
from math import sin, cos

def step(x, y, th, v, om, dt):
    xn = x + v*cos(th)*dt
    yn = y + v*sin(th)*dt
    tn = th + om*dt
    return xn, yn, tn

x = y = th = 0.0
for _ in range(200):
    x, y, th = step(
        x, y, th, 0.18, 0.375, 0.01)
```

运行 2 秒后的结果

$$x \approx 0.327428 \text{ m}$$

$$y \approx 0.128176 \text{ m}$$

$$\theta = 0.750000 \text{ rad}$$

圆弧解析解作为对照：

$$x \approx 0.327187 \text{ m}$$

$$y \approx 0.128789 \text{ m}$$

同样的总时长，把 Δt 减半，再比较结果。

课堂练习：先计算，再用函数核对

$$v = 0.15 \text{ m/s}, \quad \Omega = 0.5 \text{ rad/s}$$

$$r = 0.03 \text{ m}, \quad L = 0.16 \text{ m}$$

1. 左右轮角速度各是多少？哪一轮更快？
2. 保持 v 不变，将 Ω 取相反数，左右轮速如何变化？
3. 调用 `inverse`，再用 `forward` 检查能否恢复目标速度。

补充：模型边界与参考资料

本模型尚未包含

轮胎打滑、左右轮径误差、电机速度跟踪误差。
代码中的角速度是车轮转速，接入实车前需处理传动比与反馈控制。

恒定 v 、 Ω ，初始位姿为 $(0, 0, 0)$ ，且 $\Omega \neq 0$ ：

$$x(t) = \frac{v}{\Omega} \sin(\Omega t), \quad y(t) = \frac{v}{\Omega} [1 - \cos(\Omega t)]$$

$\Omega = 0$ 时取直行极限： $x(t) = vt$ ， $y(t) = 0$ 。

参考：Lynch & Park, Modern Robotics, 第 13.1、13.3.1 节。
课程链接、公式源代码和授课提示见配套说明文件。